

Samba Active Directory

Nom et prénom : Benjamin LEPRETRE

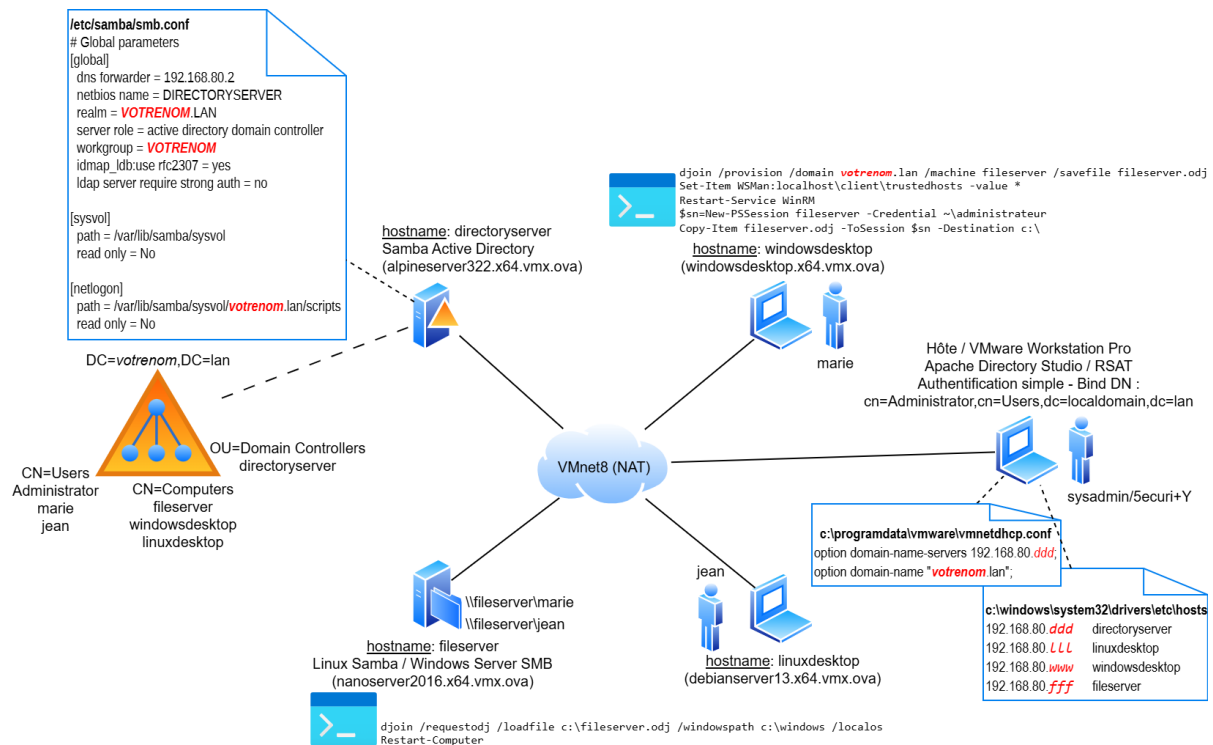
Matière : LDAP – SAMBA

Professeur : Monsieur Franck Soubières

Fait le 23/12/2025

1. Installation du Contrôleur de Domaine (Alpine)	2
2. Intégration du Client Windows	11
2.1. Connexion en tant que l'utilisatrice Marie :	16
3. Intégration du Client Linux	17
3.1. Amélioration du confort	19
4. Mise en place du FileServer.....	20
4.1. Installation des nouveaux paquets :.....	21
4.2. Transformation de la machine fileservr en serveur de stockage :	22
5. Administration via RSAT	24
5.1. Test de puissance :	26
6. Conclusion	27

L'objectif de ce TP est de mettre en place une infrastructure Active Directory complète comprenant un Contrôleur de Domaine sous Alpine Linux, un Serveur de Fichiers sous Debian et des clients Windows/Linux administrés à distance via RSAT.



Pour donner suite à notre dernier TP plusieurs changements vont devoir être mis en place pour coller à l'infrastructure qui va devoir être mis en place

Dans un premier temps nous allons ajouter une machine Alpine qui sera notre contrôleur de domaine il hébergera l'annuaire et le DNS

Notre machine Debian Serveur au lieu d'être une solution tout en un qui regroupe tous nos services (OpenLDAP, Samba et Serveur de fichiers) deviendra simplement le serveur de fichiers et sera membre du domaine

Notre machine Windows Client deviendra notre client Active Directory Natif nous devons donc désinstaller Pgina

Notre machine Debian Client deviendra un Client de l'AD

1. Installation du Contrôleur de Domaine (Alpine)

Après avoir lancé la commande `setup-alpine` nous allons rentrer la configuration suivante :

```
ALPINE LINUX INSTALL
-----
Keymap
-----
af  al  an  ara  at  az  ba  bd  be  bg  br  brai  by  ca  ch  cn  cn  cz  de  dk  dz  ee  epo  es  fi  fo
fr  gb  ge  gh  gr  hr  hu  id  ie  il  in  iq  ir  is  it  jp  ke  kg  kr  kz  la  latan lk  lt  lo  na
nd  me  nk  nl  nm  nt  ny  ng  nl  no  nz  ph  pk  pl  pt  ro  rs  ru  se  sl  sk  sy  th  tj  tn  tr
tu  ua  us  uz  vn

Select keyboard layout: [none] fr

fr-afnor      fr-azerty      fr-bepo      fr-bepo_afnor      fr-bepo_latin9      fr-bre      fr-dvorak
fr-ergol      fr-ergol_iso      fr-geo      fr-geo_latin9      fr-latin9_nodeadkeys      fr-mac      fr-nodeadkeys
fr-oci        fr-oss        fr-oss_latin9      fr-oss_nodeadkeys      fr-us      fr

Select variant (or 'abort'): fr-azerty

* Caching service dependencies ... [ ok ]
* Setting keymap ... [ ok ]

Hostname
-----
Enter system hostname (fully qualified form, e.g. 'foo.example.org') [localhost] directoryserver

Interface
-----
Available interfaces are: eth0.
Enter '?' for help on bridges, bonding and vlans.
Which one do you want to initialize? (or '?' or 'done') [eth0]
Ip address for eth0? (or 'dhcp', 'none', '?') [dhcp] 192.168.126.10
Netmask? [255.255.255.0]
Gateway? (or 'none') [none] 192.168.126.2
Configuration for eth0:
  type=static
  address=192.168.126.10
  netmask=255.255.255.0
  gateway=192.168.126.2
Do you want to do any manual network configuration? (y/n) [n] _
```

De cette manière on a passé notre clavier en français, changer notre nom de machine et modifier notre configuration réseau

Lorsqu'on doit définir un miroir impossible d'en sélectionner un :

```
Enter mirror number or URL: [1] f

Finding fastest mirror...
Warning! No mirror found
wget: bad address 'mirrors.alpinelinux.org'
(f) Find and use fastest mirror
(s) Show mirrorlist
(r) Use random mirror
(e) Edit /etc/apk/repositories with text editor
(c) Community repo enable
(skip) Skip setting up apk repositories
```

Premier test on peut déjà regarder si on a bien accès à internet, forcément si nous n'avons pas de connexion ça ne va pas marcher :

```
Enter mirror number or URL: [1] ^C
directoryserver:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=128 time=18.754 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=128 time=17.648 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=128 time=17.564 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=128 time=17.315 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 17.315/17.820/18.754 ms
directoryserver:~# _
```

Ça fonctionne bien donc ce n'est pas ça le problème, cela doit venir de notre configuration DNS

On va forcer la mise en place du DNS de google dans la configuration :

```
directoryserver:~# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
directoryserver:~# ping -c 4 google.com
PING google.com (142.250.179.78): 56 data bytes
64 bytes from 142.250.179.78: seq=0 ttl=128 time=17.226 ms
64 bytes from 142.250.179.78: seq=1 ttl=128 time=16.928 ms
64 bytes from 142.250.179.78: seq=2 ttl=128 time=17.309 ms
64 bytes from 142.250.179.78: seq=3 ttl=128 time=17.411 ms
```

Ça y est ça a bien fonctionné normalement nous allons pouvoir reprendre notre installation

Notre erreur est bien corrigée, on trouve bien des mirror :

```
APK Mirror
-----
(f) Find and use fastest mirror
(s) Show mirrorlist
(r) Use random mirror
(e) Edit /etc/apk/repositories with text editor
(c) Community repo enable
(skip) Skip setting up apk repositories

Enter mirror number or URL: [1] f

Finding fastest mirror...
0.23 http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/
0.15 http://mirror.yandex.ru/mirrors/alpine/
1.57 http://mirrors.gigenet.com/alpinelinux/
0.37 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/alpine/
0.11 http://mirror.leaseweb.com/alpine/
0.48 http://mirror.fel.cvut.cz/alpine/
0.63 http://alpine.mirror.far.fi/
0.38 http://alpine.mirror.wearetriple.com/
0.23 http://mirror.clarkson.edu/alpine/
3.53 http://mirror.aarnet.edu.au/pub/alpine
0.57 http://mirrors.dotsrc.org/alpine/
0.11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/alpine/
```

On ne setup pas d'User pour l'instant car il serait créé en local, on gérera tout au niveau du domaine

On installe alpine sur notre disque, on va ensuite devoir reboot notre machine :

```
Disk & Install
-----
Available disks are:
  sda   (8.6 GB VMware,  VMware Virtual S)

Which disk(s) would you like to use? (or '?' for help or 'none') [none] sda

The following disk is selected:
  sda   (8.6 GB VMware,  VMware Virtual S)

How would you like to use it? ('sys', 'data', 'crypt', 'lvm' or '?' for help) [?] sys

WARNING: The following disk(s) will be erased:
  sda   (8.6 GB VMware,  VMware Virtual S)

WARNING: Erase the above disk(s) and continue? (y/n) [n] y
Creating file systems...
Installing system on /dev/sda3:
/mnt/boot is device /dev/sda1
* creating /boot/initramfs-lts for 6.18.0-3-lts
* /boot is device /dev/sda1

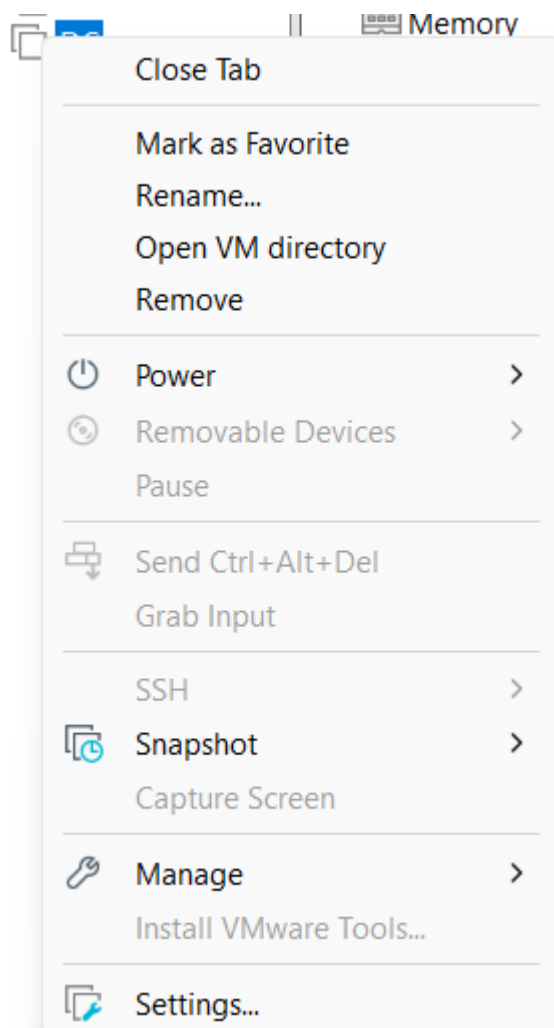
Installation is complete. Please reboot.
directoryserver:~# _
```

Nous allons donc éteindre notre machine puis retirer l'ISO, de cette manière notre machine va booter sur le système et non sur l'ISO ce qui supprimerait nos données et nous ferait recommencer l'installation d'alpine donc recommencer à zéro

On éteint la machine :

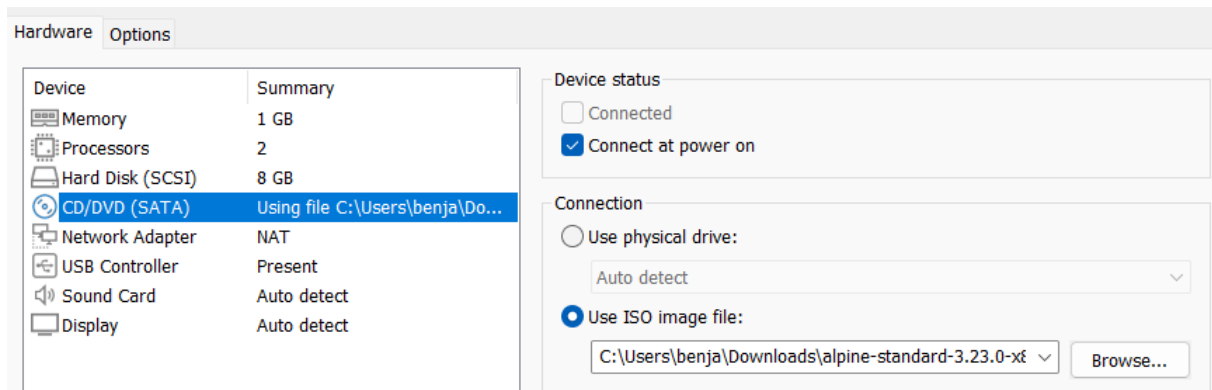
```
directoryserver:~# poweroff_
```

On se rend dans les paramètres de notre VM :



On se rend dans la partie CD/DVD (SATA)

Puis on va décocher la case « Connect at power on » :



On peut aussi cocher « Use Physical drive » à la place de « Use ISO image file » pour être sûr :



Nous pouvons donc relancer notre machine :

```
Welcome to Alpine Linux 3.23
Kernel 6.18.0-3-lts on x86_64 (/dev/tty1)

directoryserver login: _
```

Notre machine s'est bien lancée et on a gardé le nom de machine de notre installation donc c'est bon nous avons bien booté sur le système et non l'ISO d'installation

Dans un premier temps nous allons activer les dépôts communautaires

Pour faire cela on doit nous rendre dans le fichier suivant :

```
directoryserver:~# vi /etc/apk/repositories
```

On retire les commentaires sur ces lignes :

```
/media/cdrom/apks  
http://eu.edge.kernel.org/alpine/v3.23/main  
http://eu.edge.kernel.org/alpine/v3.23/community
```

On peut faire un apk update pour mettre à jour la liste des paquets :

```
directoryserver:~# vi /etc/apk/repositories  
directoryserver:~# apk update  
WARNING: opening /media/cdrom/apks/x86_64/APKINDEX.tar.gz: No such file or directory  
v3.23.0-15-g062a476c0c2 [http://eu.edge.kernel.org/alpine/v3.23/main]  
v3.23.0-14-g07ad7e396e4 [http://eu.edge.kernel.org/alpine/v3.23/community]  
OK: 27555 distinct packages available  
directoryserver:~#
```

Installation de samba et de ses outils critiques :

```
directoryserver:~# apk add samba-dc krb5 chrony
```

samba-dc : Le logiciel serveur Active Directory.

krb5 : Le protocole Kerberos pour l'authentification sécurisée.

chrony : Pour la synchronisation de l'heure (C'est **CRITIQUE** : si l'horloge du serveur et celle du client ont plus de 5 minutes d'écart, la connexion au domaine échouera).

Configuration et démarrage de la synchronisation de l'heure (protocole NTP)

Démarrage du service Chrony :

```
directoryserver:~# rc-service chronyd start  
* Starting chronyd ... [ ok ]
```

Ajout de Chrony au démarrage automatique :

```
directoryserver:~# rc-update add chronyd  
* service chronyd added to runlevel default
```

Préparation avant la création du domaine

Suppression du fichier de configuration de Samba par défaut :

```
directoryserver:~# rm /etc/samba/smb.conf
```


Mis en place du domaine :

```
directoryserver:~# samba-tool domain provision
```

```
INFO 2025-12-05 10:55:25,985 pid:3830 /usr/lib/python3.12/site-packages/samba/provision/__init__.py #2414: gkdi/gmsa root key added with guid 027f8a69-5acf-809d-78e1-2617ac086d80
INFO 2025-12-05 10:55:25,988 pid:3830 /usr/lib/python3.12/site-packages/samba/provision/__init__.py #2425: A Kerberos configuration suitable for Samba AD has been generated at /var/lib/samba/private/krb5.conf
INFO 2025-12-05 10:55:25,988 pid:3830 /usr/lib/python3.12/site-packages/samba/provision/__init__.py #2427: Merge the contents of this file with your system krb5.conf or replace it with this one. Do not create a symlink!
INFO 2025-12-05 10:55:26,041 pid:3830 /usr/lib/python3.12/site-packages/samba/provision/__init__.py #492: Once the above files are installed, your Samba AD server will be ready to use
INFO 2025-12-05 10:55:26,044 pid:3830 /usr/lib/python3.12/site-packages/samba/provision/__init__.py #497: Server Role: active directory domain controller
INFO 2025-12-05 10:55:26,044 pid:3830 /usr/lib/python3.12/site-packages/samba/provision/__init__.py #498: Hostname: directoryserver
INFO 2025-12-05 10:55:26,044 pid:3830 /usr/lib/python3.12/site-packages/samba/provision/__init__.py #499: NetBIOS Domain: BEN
INFO 2025-12-05 10:55:26,045 pid:3830 /usr/lib/python3.12/site-packages/samba/provision/__init__.py #500: DNS Domain: ben.lan
INFO 2025-12-05 10:55:26,045 pid:3830 /usr/lib/python3.12/site-packages/samba/provision/__init__.py #501: DOMAIN SID: S-1-5-21-313199552-1600049319-4125442208
```

Configuration de Kerberos :

```
directoryserver:~# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Démarrer Samba Active Directory :

Impossible de démarrer samba, l'installation a eu un problème :

```
directoryserver:~# ls -l /etc/init.d/samba.dc
ls: /etc/init.d/samba.dc: No such file or directory
directoryserver:~# apk add samba-dc
WARNING: opening /media/cdrom/apks/x86_64/APKINDEX.tar.gz: No such file or directory
OK: 310 MiB in 142 packages
directoryserver:~# rc-service samba start
* Starting smbd ...
* start-stop-daemon: failed to start '/usr/sbin/smbd'
* Starting nmbd ...
* start-stop-daemon: failed to start '/usr/sbin/nmbd'
* ERROR: samba failed to start
directoryserver:~#
```

On a un problème il faut donc remettre un commentaire devant la ligne dans le vi :

```
#/media/cdrom/apks
http://eu.edge.kernel.org/alpine/v3.23/main
http://eu.edge.kernel.org/alpine/v3.23/community
```

Sinon notre système essaye de chercher les fichiers depuis l'ISO qu'on a déconnecté

Normalement on peut retenter l'installation

Nous n'avons plus d'erreurs c'est bon signe :

```
directoryserver:~# apk add samba-dc
OK: 310 MiB in 142 packages
directoryserver:~#
```

Encore des problèmes lors de l'installation

Nous allons créer un fichier vi /etc/init.d/samba-dc et nous allons y ajouter le contenu suivant :

```
#!/sbin/openrc-run

command="/usr/sbin/samba"
command_args="-D"
pidfile="/run/samba/samba.pid"

depend() {
    need net
    after firewall
}
```

Nous allons ensuite rendre ce fichier exécutable :

```
directoryserver:~# chmod +x /etc/init.d/samba-dc
```

Pour finir on peut désormais lancer notre service samba-dc :

```
directoryserver:~# rc-service samba-dc start
* Caching service dependencies ...
* Starting samba-dc ...
directoryserver:~# vi /etc/init.d/samba-dc
directoryserver:~#
```

Victoire ça fonctionne

Nous allons désormais vérifier que le partage de fichier fonctionne et le DNS aussi

```
directoryserver:~# smbclient -L localhost -U%

      Sharename      Type      Comment
      -----
      sysvol         Disk
      netlogon       Disk
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.6)
```

Le partage de fichier fonctionne bien

Cependant problème sur le DNS, c'est normal nous avons défini notre nom de domain DNS sur celle de google forcément il ne peut pas trouver nos infos privées

On va donc modifier le fichier resolv.conf :

```
directoryserver:~# echo "search ben.lan" > /etc/resolv.conf
directoryserver:~# echo "nameserver 127.0.0.1" >> /etc/resolv.conf
```

Si on retente de tester la connexion au DNS :

```
directoryserver:~# host -t SRV _ldap._tcp.ben.lan
_ldap._tcp.ben.lan has SRV record 0 100 389 directoryserver.ben.lan.
```

Le service répond correctement.

Ajouts de trois nouveaux utilisateurs :

```
directoryserver:~# samba-tool user create marie "Cemdpestsecure123"
User 'marie' added successfully
directoryserver:~# samba-tool user create Jean "Cemdpestsecure123"
User 'Jean' added successfully
directoryserver:~# samba-tool user create sysadmin "Admin123!"
User 'sysadmin' added successfully
directoryserver:~#
```

Si on vérifie l'annuaire on retrouve bien nos utilisateurs :

```
directoryserver:~# samba-tool user list
krbtgt
Guest
Jean
marie
sysadmin
Administrator
directoryserver:~#
```

2. Intégration du Client Windows

Suppression de pGina :

Organiser ▾ Désinstaller				
Nom	Éditeur	Installé le	Taille	Version
 pGina v3.1.8.0	pGina Team	15/10/2025	6,92 Mo	3.1.8.0

PGina a bien été supprimé :

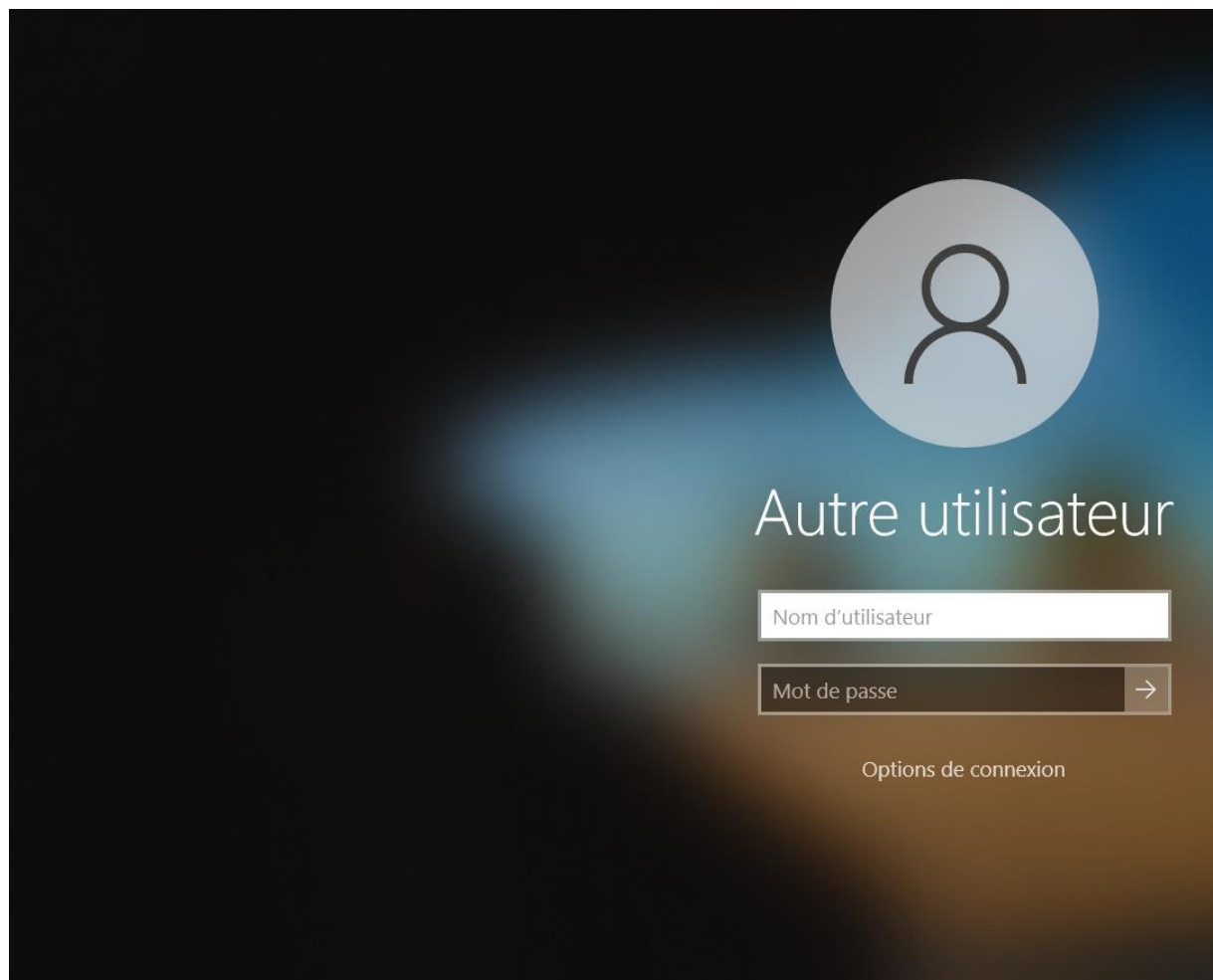
pGina Uninstall



pGina was successfully removed from your computer.

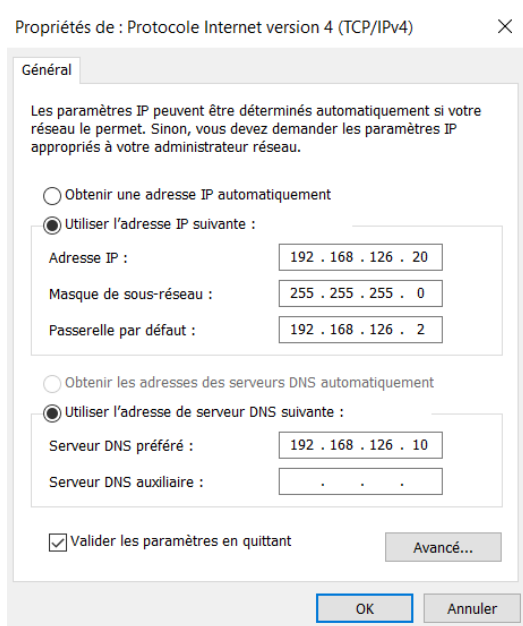
OK

Sur l'écran de verrouillage de Windows on ne retrouve plus la possibilité de s'authentifier via pGina :



Réglage DNS :

Nous allons changer la configuration réseau de notre machine Windows :



Le serveur DNS est l'adresse IP de notre machine serveur

Puisque nous avons plusieurs interface réseau dans un premier lieu, l'adresse ip du dns ne pointent pas vers le nom de domaine ben.lan

Des modifications ont donc dû être faites dans le fichier /etc/samba/smb.conf :

Avant :

```
# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 8.8.8.8
    netbios name = DIRECTORYSERVER
    realm = BEN.LAN
    server role = active directory domain controller
    workgroup = BEN

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/ben.lan/scripts
    read only = No

~
```

Après :

```
# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 8.8.8.8
    netbios name = DIRECTORYSERVER
    realm = BEN.LAN
    server role = active directory domain controller
    workgroup = BEN
    interfaces = lo eth0
    bind interfaces only = yes_

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/ben.lan/scripts
    read only = No
```

De cette manière on indique qu'il faut seulement prendre en compte la configuration sur l'interface eth0

Après cette modification, le redémarrage du service samba et un petit flushdns côté Windows

Si désormais on fait un nslookup suivi de notre nom de domaine on retombe bien sur son adresse IP :

```
C:\Users\Administrateur>nslookup ben.lan
(root) ??? unknown type 41 ???
Serveur :    UnKnown
Address:  192.168.126.10

Nom :      ben.lan
Address:  192.168.126.10

C:\Users\Administrateur>_
```

Il n'y a plus qu'à tester un ping mais normalement notre DNS devrait être bien configuré :

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

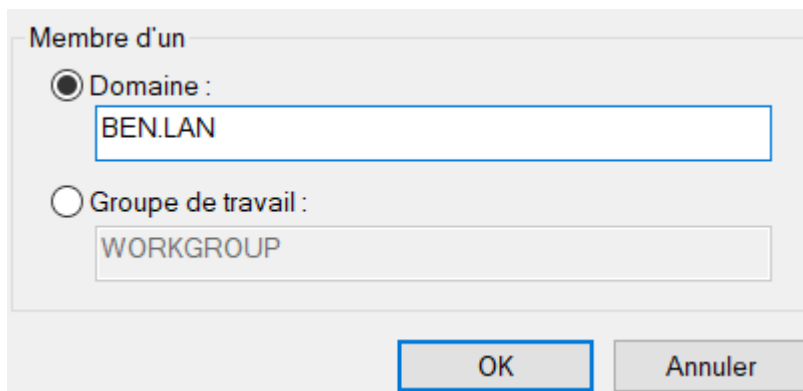
C:\Users\Administrateur>ping ben.lan

Envoi d'une requête 'ping' sur ben.lan [192.168.126.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.126.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.126.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.126.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.126.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.126.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

Désormais il n'y a plus qu'à se connecter au domaine :



Membre d'un

☒ Domaine :

BEN.LAN

☐ Groupe de travail :

WORKGROUP

OK Annuler

Une fois les identifiants rentrés du compte Administrator on arrive bien à se connecter au domaine :

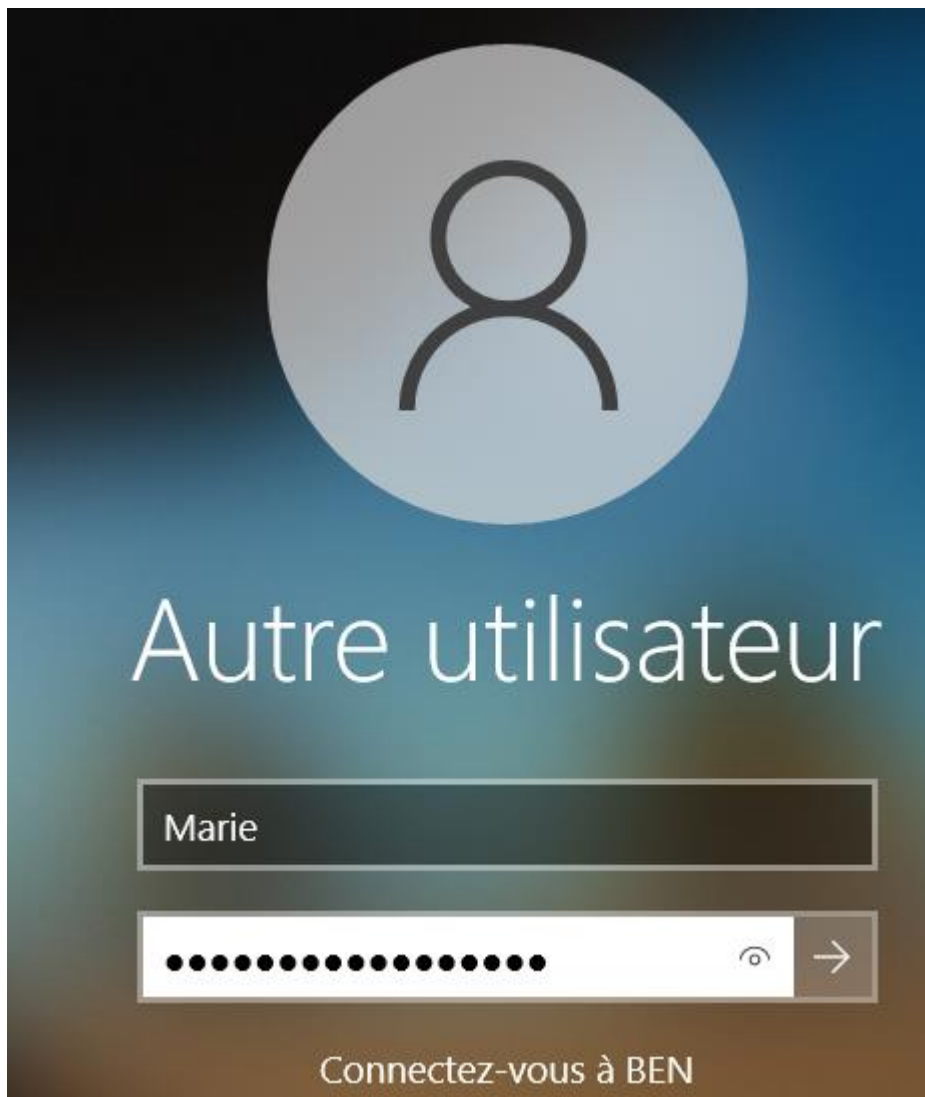
Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur ✕



Bienvenue dans le domaine BEN.LAN.

OK

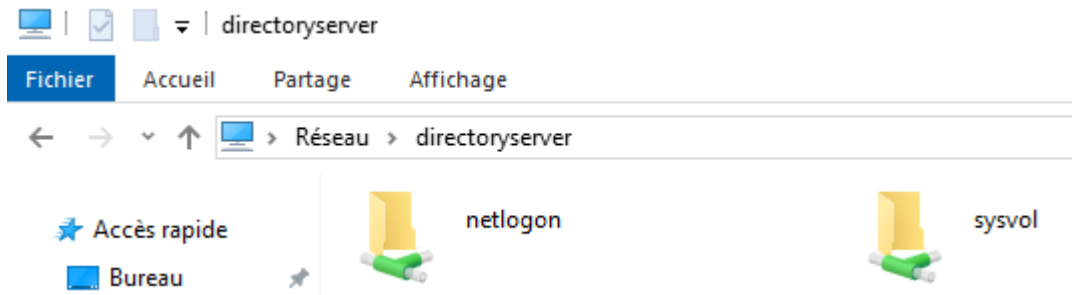
2.1. Connexion en tant que l'utilisatrice Marie :



Après redémarrage on peut bien voir que on nous propose de nous connecter au domaine, on rentre donc les identifiants de l'utilisatrice Marie

Nous préparons votre système

Puisque c'est une première connexion le système va prendre un peu de temps pour mettre en place la session de l'utilisatrice



Dans l'explorateur de fichier si on tape `\\directoryserver` ou son adresse IP on tombe bien sur les dossiers partagés

Si on teste dans le cmd un `whoami` on voit bien qu'on est connecté en tant que l'utilisatrice Marie sur le domaine ben :

```
C:\> Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Marie.BEN>whoami
ben\marie

C:\Users\Marie.BEN>
```

Validation de l'authentification Kerberos d'un utilisateur du domaine

3. Intégration du Client Linux

Modification de la configuration du fichier `/etc/resolv.conf` :

```
benjk@debian-ben-master2: ~$ nano /etc/resolv.conf
```

```
benjk@debian-ben-master2: ~  
GNU nano 8.4 /etc/resolv.conf *  
domain ben.lan  
search ben.lan  
nameserver 192.168.126.10  
nameserver 8.8.8.8
```

Installation de realmd :

```
|root@debian-ben-master2:/home/benjk# apt install realmd sssd adcli krb5-user packagekit
```

Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.

Installation de :

adcli krb5-user sssd

Installation de dépendances :

krb5-config	libkadm5clnt-mit12	libref-array1t64	sssd-common
libbasicobjects0t64	libkadm5srv-mit12	libsasl2-modules-gssapi-mit	sssd-ipa
libcares2	libkdb5-10t64	libsss-certmap0	sssd-krb5
libcollection4t64	libnfsidmap1	libsss-idmap0	sssd-krb5-common
libdhash1t64	libnss-sss	libsss-nss-idmap0	sssd-ldap
libgssrpc4t64	libpam-pwquality	python3-sss	sssd-proxy
libini-config5t64	libpam-sss	sssd-ad	
libipa-hbac0t64	libpath-utils1t64	sssd-ad-common	

Paquets suggérés :

krb5-k5tls krb5-doc libsss-sudo sssd-tools libsasl2-modules-ldap

Sommaire :

Mise à niveau de : 0. Installation de : 33Supprimé : 0. Non mis à jour : 0

Taille du téléchargement : 2 859 kB

Espace nécessaire : 11,5 MB / 12,6 GB disponible

Continuer ? [O/n] o

Cette commande va permettre d'installer les trois paquets adcli krb5-user et sssd

Normalement à la suite de cela nous pouvons tenter de nous connecter au domaine

```
root@debian-ben-master2:/home/benjk# /usr/sbin/realmd join BEN.LAN -U Administrator
```

Password for Administrator:

```
root@debian-ben-master2:/home/benjk#
```

Après avoir rentré le mot de passe du compte Administrator nous n'obtenons pas de message d'erreur, parfait nous avons bien rejoint le domaine

Si nous essayons de voir l'id d'un des utilisateurs des domaines ont obtiens bien son iud, son gid ainsi que ses groupes :

```
root@debian-ben-master2:/home/benjk# id marie
```

3.1. Amélioration du confort

Modification du fichier /etc/sss/sss.conf

```
[sss]
domains = ben.lan
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/ben.lan]
default_shell = /bin/bash
krb5_store_password_if_offline = True
cache_credentials = True
krb5_realm = BEN.LAN
realmd_tags = manages-system joined-with-adcli
id_provider = ad
ldap_sasl_authid = DEBIAN-BEN-MAST$
fallback_homedir = /home/%u@d
ad_domain = ben.lan
use_fully_qualified_names = False
fallback_homedir = /home/%u
ldap_id_mapping = True
access_provider = ad
```

Modification de la première ligne de True à False, cela permet de se connecter même sans rentrer exactement le nom de l'utilisateur

La seconde ligne va permettre de créer automatique le dossier utilisateur lors de la première connexion d'un utilisateur

```
use_fully_qualified_names = False
fallback_homedir = /home/%u
```

Lorsqu'on essaye de se connecter en tant que Marie on obtient une erreur système :

```
root@debian-ben-master2:/home/benjk# su - marie
su: Erreur système
root@debian-ben-master2:/home/benjk#
```

On va modifier la permission du fichier pour qu'il soit seulement accessible par son propriétaire :

```
|root@debian-ben-master2:/home/benjk# chmod 600 /etc/sss/sss.conf
```

On arrive désormais bien à se connecter en tant que Marie :

```
root@debian-ben-master2:/home/benjk# su - marie
marie@debian-ben-master2:~$ █
```

Si on fait un pwd on peut voir qu'on est bien présent dans le dossier personnel de marie dans /home/marie :

```
marie@debian-ben-master2:~$ pwd
/home/marie
marie@debian-ben-master2:~$ █
```

4. Mise en place du FileServer

Puisque que à la base cette machine fonctionnait comme notre ancien serveur nous devons la remettre sur des bases saines avant de lui installer de nouveaux services pour éviter tout conflit

Arrêt de tous les services en rapport avec l'ancienne configuration :

```
benjk23@debian-ben-master:~$ systemctl stop smbd nmbd winbind
```

Désinstallation de Samba et de ses configurations :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# apt purge samba samba-common python3-samba
winbind -y
```

Suppression de tous les résidus :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# rm -rf /etc/samba
root@debian-ben-master:/home/benjk23# rm -rf /var/lib/samba
root@debian-ben-master:/home/benjk23# rm -rf /var/cache/samba
```

Désormais, l'ancienne configuration a été supprimé, on peut donc passer à la nouvelle

Modification du nom de la machine

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# hostnamectl set-hostname fileserv
```

Changement de la configuration du fichier /etc/hosts :

```

GNU nano 8.4 /etc/hosts *
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    fileserver.ben.lan fileserver

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters

```

4.1. Installation des nouveaux paquets :

```

root@debian-ben-master:/home/benjk23# apt install realmd sssd adcli krb5-user pa
ckagekit samba -y

```

Pour donner suite à cela l'écran suivant va s'afficher, on va y indiquer le nom de notre domaine :

Configuration de l'authentification Kerberos

Quand les utilisateurs tentent d'utiliser Kerberos et indiquent un principal ou un identifiant sans préciser à quel royaume (« realm ») administratif Kerberos ce principal est attaché, le système ajoute le royaume par défaut. Le royaume par défaut peut également être utilisé comme royaume d'un service Kerberos s'exécutant sur la machine locale. Il est d'usage que le royaume par défaut soit le nom de domaine DNS local en majuscules.

Royaume (« realm ») Kerberos version 5 par défaut :

BEN.LAN

<Ok>

On change la configuration de notre fichier /etc/resolv.conf :

```

GNU nano 8.4
domain ben.lan
search ben.lan
nameserver 192.168.126.10
nameserver 8.8.8.8

```

On teste tout d'abord si notre machine voit bien le domaine :

```

root@debian-ben-master:/home/benjk23# /usr/sbin/realmd discover BEN.LAN
ben.lan
  type: kerberos
  realm-name: BEN.LAN
  domain-name: ben.lan
  configured: no
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
root@debian-ben-master:/home/benjk23# █

```

On obtient bien des informations donc c'est bon signe

Note : Pour que l'authentification fonctionne sur le serveur de fichiers, il a été nécessaire d'installer winbind et de générer le fichier keytab via la commande `net ads keytab create`, sans quoi l'accès était refusé.

```

root@debian-ben-master:/home/benjk23# /usr/sbin/realmd join BEN.LAN -U Administrator
Password for Administrator:
* Installing necessary packages: sssd-tools
root@debian-ben-master:/home/benjk23#

```

On arrive bien à rejoindre le domaine

```

root@debian-ben-master:/home/benjk23# id marie
uid=10001(marie) gid=10001 groupes=10001.1856200513(domain users)

```

Si on cherche l'id de l'utilisatrice marie on obtient bien ses informations

4.2. Transformation de la machine fileserver en serveur de stockage :

Création de deux dossiers principaux pour marie et jean :

```

root@debian-ben-master:/home/benjk23# mkdir -p /srv/samba/jean
root@debian-ben-master:/home/benjk23# mkdir -p /srv/samba/marie

```

On assigne la propriété à nos deux utilisateurs :

```

root@debian-ben-master:/home/benjk23# chown marie:"domain users" /srv/samba/marie
root@debian-ben-master:/home/benjk23# chown jean:"domain users" /srv/samba/jean

```

On change les permissions pour que seuls les propriétaires puissent accéder aux dossiers

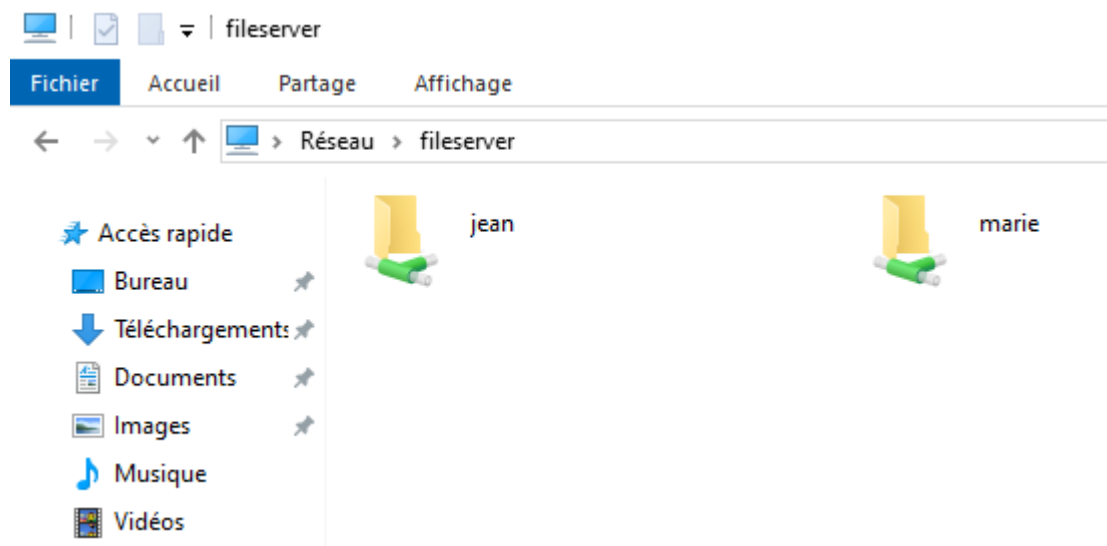
Modification du fichier /etc/samba/smb.conf :

Tout en bas du fichier on va ajouter la configuration suivante :

```
[marie]
comment = Dossier personnel de Marie
path = /srv/samba/marie
read only = no
valid users = marie
force user = marie

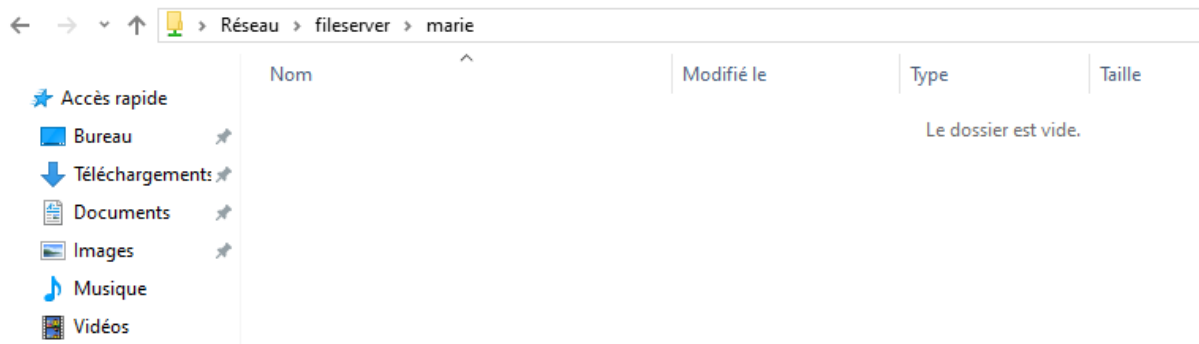
[jean]
comment = Dossier personnel de Jean
path = /srv/samba/jean
read only = no
valid users = jean
force user = jean
```

Nos dossiers partagés sont donc bien mis en place, nous allons donc maintenant vérifier sur une machine cliente si on peut bien les voir



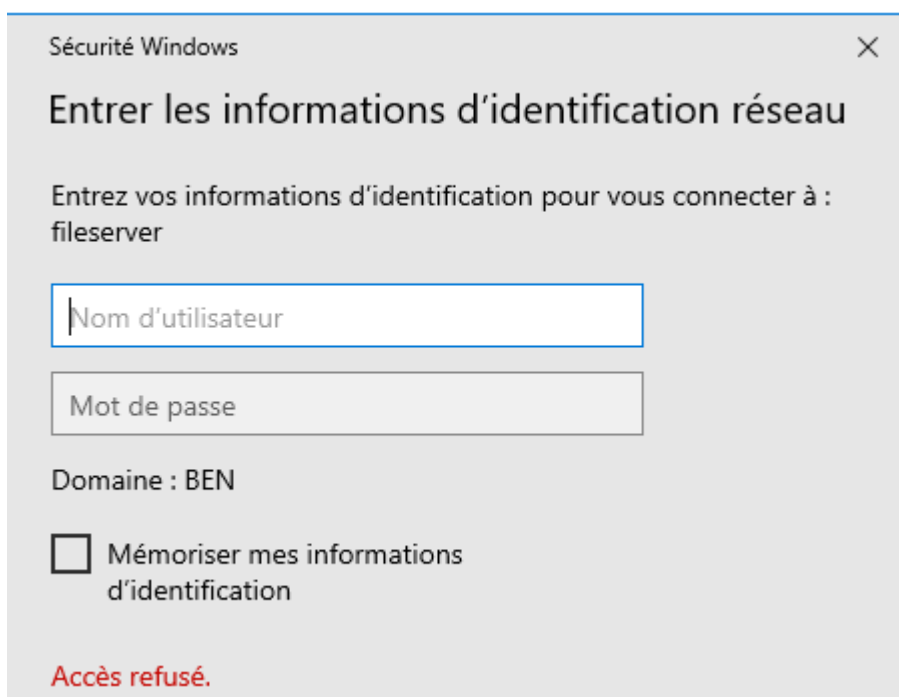
On peut bien voir les deux dossiers lorsqu'on va dans notre fileserv

Si on essaye d'accéder aux dossiers Marie normalement c'est bon en revanche on devrait avoir une erreur si on essaye d'accéder aux dossiers de jean :

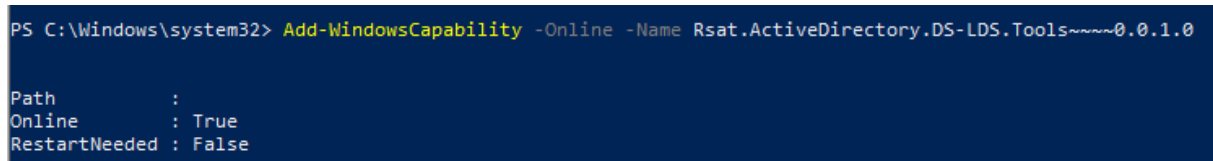


On accède bien aux dossiers de marie, normal on est connecté en tant que Marie

En revanche impossible d'accéder aux dossiers de jean, normal nous ne sommes pas connectés en tant que jean :

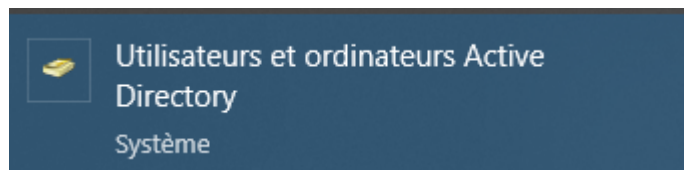


5. Administration via RSAT

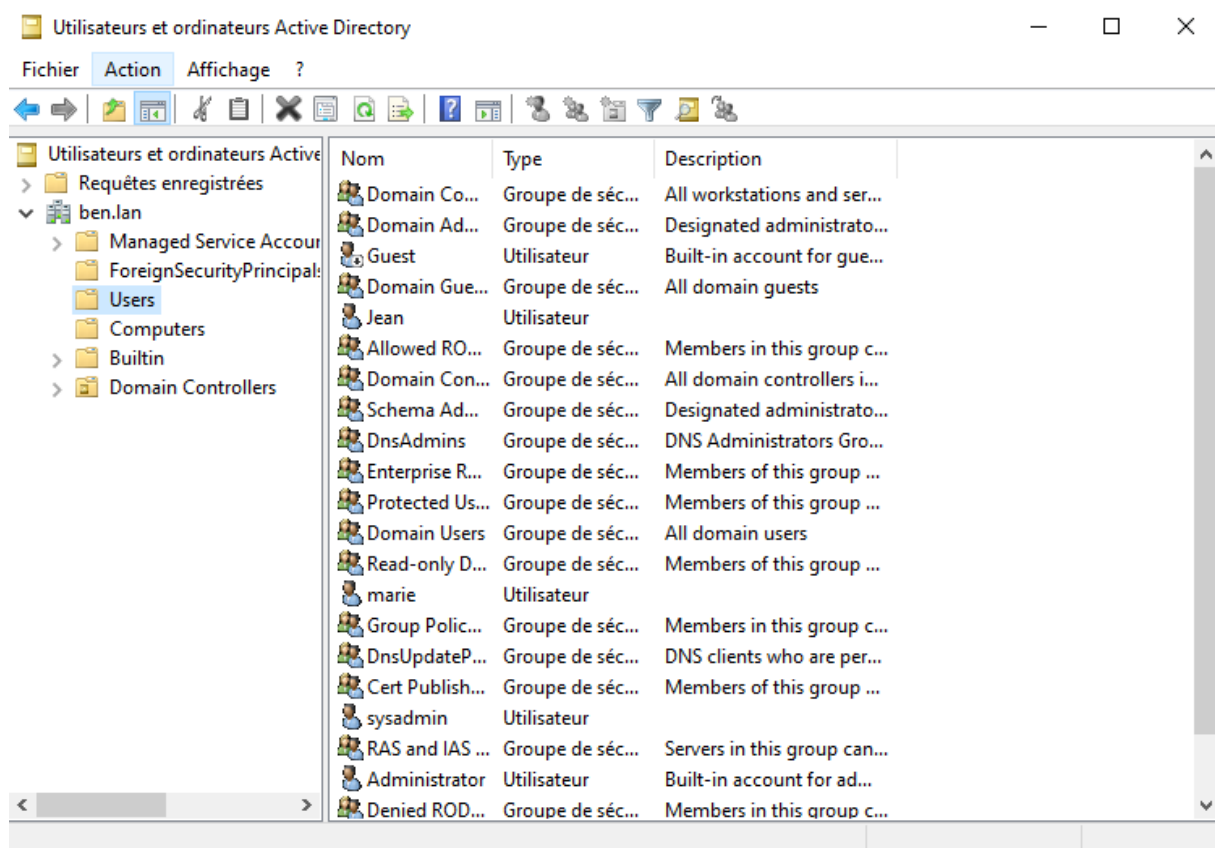


On l'installe via powershell en mode admin pour plus de rapidité

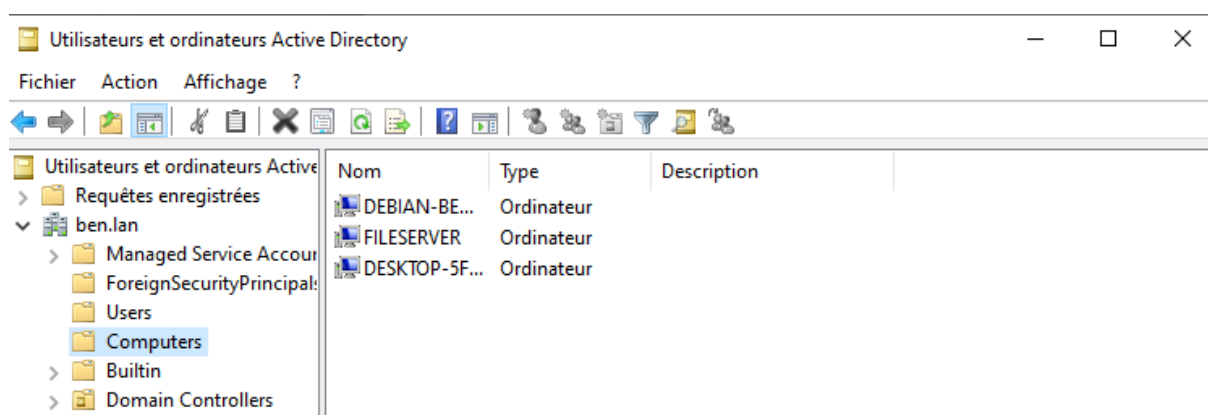
À la suite de cela dans notre barre de recherche on retrouve désormais notre application, elle nous permet de contrôler notre machine serveur à distance ce qui est beaucoup plus sécurisé



Comme sur une machine Windows server on retrouve notre racine avec les dossiers Users qui comprend tous les utilisateurs du domaine :



Et le dossier computers qui contient tous les appareils connectés au domaine :



5.1. Test de puissance :

Création de l'utilisateur Laurine :

Nouvel objet - Utilisateur ×

 Créer dans : ben.lan/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @ben.lan ▼

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler

On retrouve bien l'utilisateur dans la liste des utilisateurs :

 laurine Utilisateur

Si on vérifie l'id de l'utilisateur dans un pc du domaine on le retrouve bien :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# id laurine
uid=11110(laurine) gid=10513(domain users) groupes=11110(laurine),10513(domain u
sers),3001(BUILTIN\users)
root@debian-ben-master:/home/benik23# █
```

On vient littéralement de créer un utilisateur à distance sans avoir touché à linux, c'est ultra puissant

6. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre une infrastructure d'annuaire hybride et fonctionnelle, simulant un environnement d'entreprise réaliste.

Nous avons réussi à :

1. **Centraliser les identités** grâce à un contrôleur de domaine Samba sous Alpine Linux, léger et performant.
2. **Unifier l'authentification** en intégrant des postes clients hétérogènes (Windows 10 et Debian) au même domaine Active Directory.
3. **Sécuriser le partage de fichiers** sur un serveur membre Debian, en utilisant le protocole Kerberos pour garantir que les droits d'accès (ACLs) sont strictement respectés.
4. **Simplifier l'administration** via les outils RSAT, prouvant qu'il est possible de gérer un parc de serveurs Linux intégralement depuis une interface Windows.

En conclusion, cette architecture démontre la parfaite interopérabilité entre les mondes Linux et Windows via le protocole standard Active Directory. Pour aller plus loin, l'infrastructure pourrait être enrichie par le déploiement de stratégies de groupe (GPO) pour automatiser la configuration des postes clients (montage automatique des lecteurs réseau, scripts de connexion).